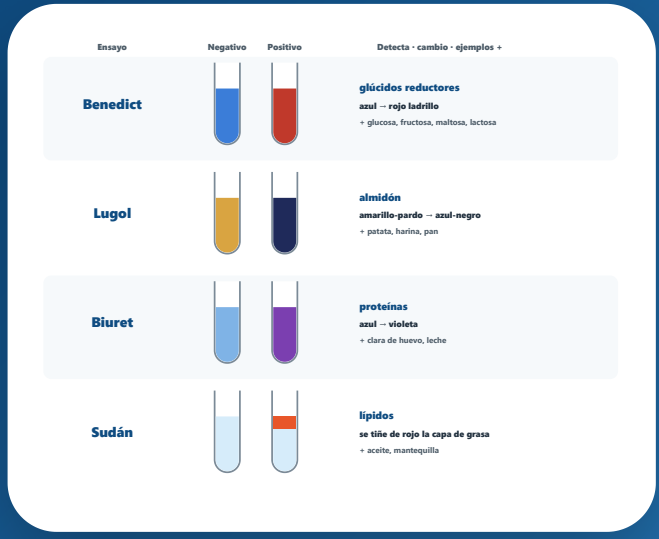
BLOQUE A · PRÁCTICAS · NUEVO 26-27

Identificar biomoléculas

Cuatro reactivos y una forma de pensar: del color del tubo a la molécula.

Usa ← → o el espacio para avanzar · **F** para pantalla completa



DIRECTRICES · A.3.5

¿Qué nos van a pedir?

DIRECTRICES 26-27

Interpretar resultados de **Benedict, Lugol, Biuret y Sudán** y deducir qué hay en una muestra, **sin** fundamento químico ni procedimientos.

Leer

¿Qué color ha salido en cada tubo?

Relacionar

¿Qué propiedad indica ese color?

Justificar

Cada identificación, con su dato.

ENSAYOS

Los cuatro colores

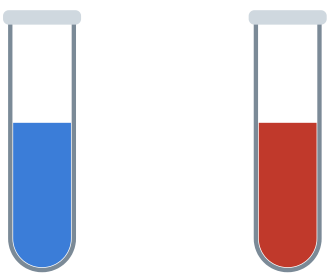
Ensayo	Negativo	Positivo	Detecta · cambio · ejemplos +
Benedict			**glúcidos reductores** **azul → rojo ladrillo** + glucosa, fructosa, maltosa, lactosa
Lugol			**almidón** **amarillo-pardo → azul-negro** + patata, harina, pan
Biuret			**proteínas** **azul → violeta** + clara de huevo, leche
Sudán			**lípidos** **se tiñe de rojo la capa de grasa** + aceite, mantequilla

ENSAYOS

Las trampas

- **Sacarosa**: dulce pero Benedict **negativo** (no reductora). Hidrolizada → positivo.
- Lugol detecta **almidón**, no glucosa.
- Clara **cocida** sigue dando Biuret **violeta** (enlaces peptídicos intactos).
- Un **aminoácido** suelto da Biuret negativo.

Benedict (o Fehling): azúcares reductores

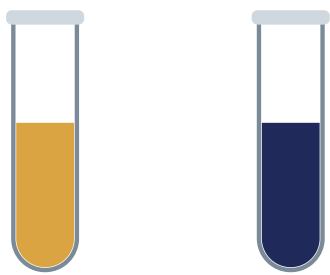


Negativo
sigue azul

Positivo
rojo ladrillo

glucosa, fructosa, maltosa, lactosa: +
sacarosa y polisacáridos: –

Lugol: almidón



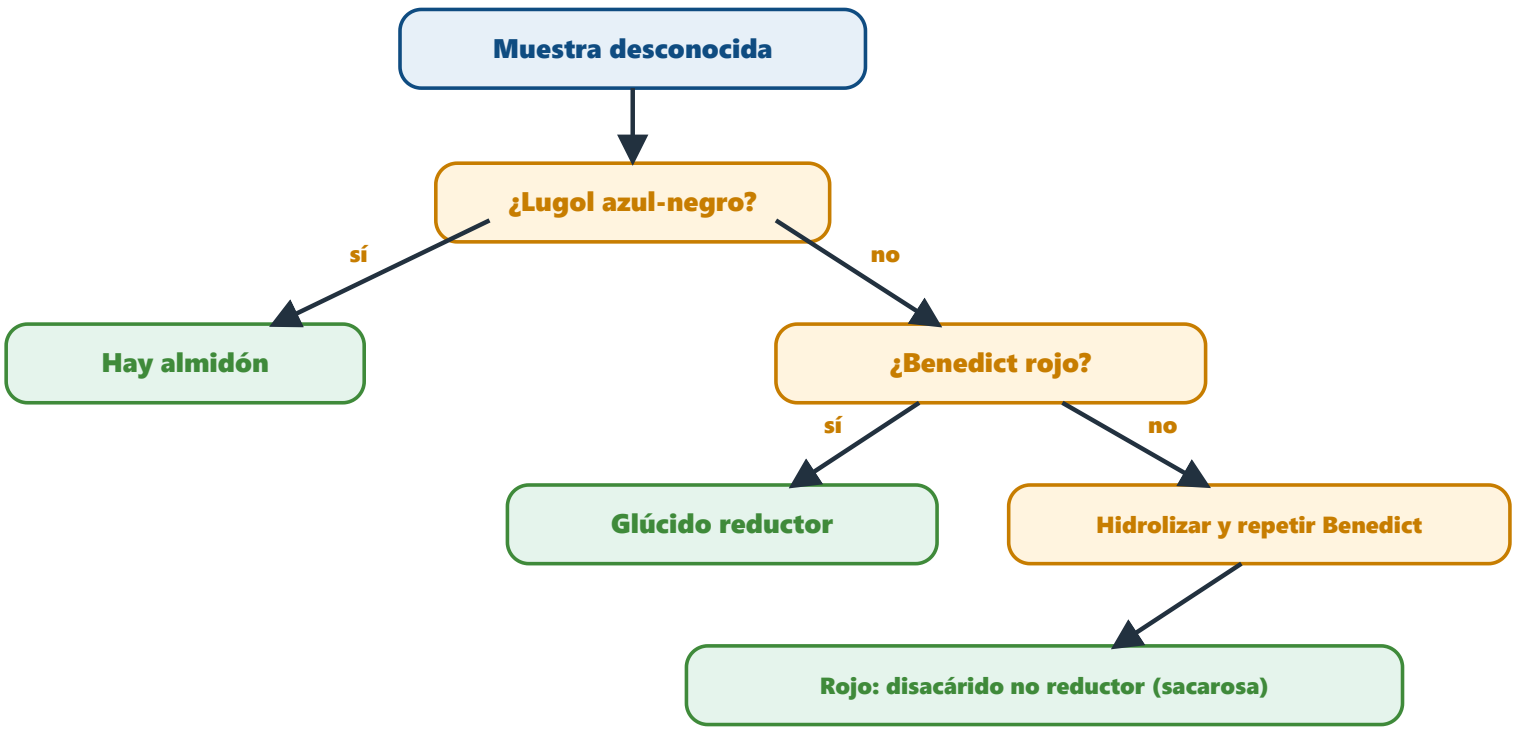
Negativo
amarillo-pardo

Positivo
azul-negro

el yodo se aloja en la hélice de la amilosa

ESTRATEGIA

Árbol de decisión



Biuret violeta → proteínas · Sudán rojo → lípidos (se aplican aparte).

DISEÑO EXPERIMENTAL

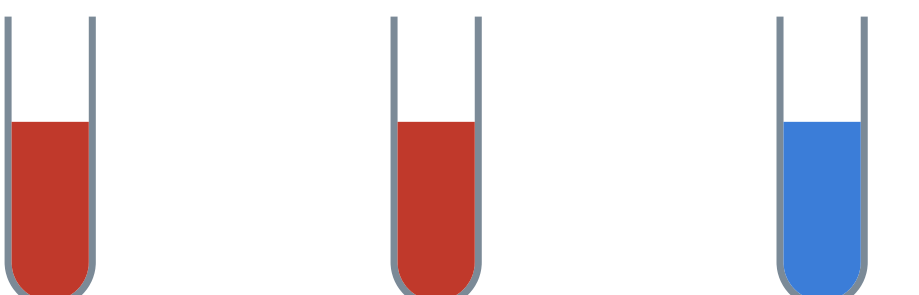
Controles y variables

Controles

Positivo: muestra que sabemos que da + (glucosa para Benedict).
Negativo: agua destilada.

Variables

Independiente: lo que cambio (temperatura…).
Dependiente: lo que observo (color).
Controladas: lo que mantengo igual.



Control +
glucosa

Muestra
¿?

Control –
agua destilada

PROBLEMA

¿Sabrías resolverlo?

🥔 Patata + saliva a 37 °C → Fehling rojo. Patata + agua → azul. Patata + saliva hervida → azul.

(PAU 2024)

La amilasa **hidroliza el almidón** y libera azúcares **reductores**. Sin saliva no hay enzima; hervida, **se desnaturaliza**.

🥛 Una muestra da Benedict +, Biuret + y Sudán +. ¿Leche, zumo o aceite?

Leche entera: lactosa (reductora), proteínas y grasa.

¡A PRACTICAR!

Del color a la molécula

Repasa los **apuntes** y practica en el **Laboratorio competencial** de BioCelia.

